

修 士 論 文

熱刺激を用いた覚醒補助がもたらす睡眠慣性抑制 効果の検証

Thermal Stimulation for Assist Awakening Leads to Reduction
Effect of Sleep Inertia

東京電機大学大学院工学研究科
電子システム工学専攻修士課程
21KMH14 吉田 悠虎
研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授 (東京電機大学) からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授 (東京電機大学) には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

協調ロボティクス研究室の皆様には，常日頃のミーティングを通じてのアドバイス，実験の被験者としてお世話となりました．本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します．

目次

第1章	はじめに	1
1.1	研究背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	刺激による睡眠慣性低減法	3
1.2.2	自己覚醒による睡眠慣性低減法	3
1.3	本研究の目的	4
第2章	睡眠と生体反応	5
2.1	睡眠と体温	6
2.2	睡眠モニタリング	7
2.2.1	従来の睡眠モニタリング	7
2.2.2	簡易的な睡眠モニタリング	7
第3章	実験	16
3.1	実験環境	17
3.1.1	実験条件	17
3.1.2	熱刺激提示デバイス	19
3.2	評価方法	21
3.2.1	主観的評価アンケート	21
3.2.2	客観的評価アンケート	21
3.3	実験手順	23
3.4	実験結果	25
3.4.1	自律神経活動指標及びLP分布の中心変動	25
3.4.2	睡眠慣性の主観的・客観的評価	29
第4章	考察	33
4.1	自律神経活動指標及びLP分布の中心変動	34
4.2	睡眠慣性の主観的・客観的評価	34
第5章	まとめ	35

第1章 はじめに

本研究では仮眠における睡眠慣性に注目し，熱刺激による睡眠慣性低減効果について検証する．本章では，研究背景および睡眠慣性と先行研究における解決策について述べる．本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 先行研究
- 本研究の目的

1.1 研究背景

近年，日本人の睡眠不足が問題となっている．厚生労働省の調べによると，日本人の半分以上が7時間未満の睡眠であり，これは世界的に見ても少ない [1]．実際，日本人の2人に1人が睡眠時間が足りなかったり，日中に眠気を感じている．睡眠不足は作業効率低下の原因の1つと言われている．そんな睡眠不足の解決策として適切な睡眠時間の確保が挙げられる．適切な睡眠時間とは個人差はあるが7-9時間の睡眠のことを指す．しかし地方からの通勤通学で移動時間が長かったり，働き過ぎで残業の多い日本人にとって適切な睡眠時間の確保は難しいことである．そこで注目されている方法が仮眠である．仮眠とは数分から2，3時間程度の短い睡眠のことを指す．仮眠は睡眠不足に伴う作業効率低下を抑制する効果があることが分かっている [2]．つまり仮眠であれば適切な睡眠時間の確保ができない日本人であっても，手軽に睡眠不足に伴う作業効率低下を抑制することができる．しかし，仮眠は取り方によっては睡眠慣性を発生させてしまうリスクがあることも分かっている [3]．

睡眠慣性とは睡眠から覚醒した直後に発生する強い眠気や頭痛のことである．睡眠慣性は徐波睡眠（SWS: Slow-wave Sleep）と呼ばれる深い睡眠状態からの覚醒が原因で引き起こされ，これが原因で作業効率が低下する．そのため，間違った仮眠を取る（仮眠時間が長すぎるなど）によってかえって作業効率が低下してしまう．

1.2 先行研究

1.2.1 刺激による睡眠慣性低減法

刺激を用いた睡眠慣性の対策解決手法は主に2つが挙げられる [4]。1つは睡眠者の生体情報から現在の睡眠状態をモニタリングし、睡眠が浅くなった時（浅睡眠状態）に音声刺激を用いて目覚めさせる方法である。Kuijsten らは睡眠者の睡眠状態をリアルタイムでモニタリングし、浅睡眠状態の時に音声アラームを鳴らす適応型目覚まし時計システムを開発した [5]。これは通常の日覚まし時計とは違い、睡眠者の睡眠状態などから適切な起床時間に起床させることができる。しかし、アラームを使ったこの手法では自分以外の周りの人間も起こしてしまう可能性があるため使用場面が制限されてしまう。

そこで、次に挙げられる手法として触覚刺激により覚醒を補助する方法である。これは適切な触覚刺激を与えて、睡眠者の注意を心地よく引きつけるもの（覚醒補助）である。Korres らは触覚刺激と注意喚起の関係性に注目し、振動刺激を音声アラームの代わりに用いた覚醒方法を提案した [4]。この研究から、連続的触覚刺激は人間によって最も心地よく、さらに目覚めにも効果的であることが確認された。しかし、この手法はアクチュエータによるノイズが大きいとヘッドホンからピンクノイズを発生させる必要がある。また、振動刺激による覚醒アシストが目覚めを心地良くしたかの評価（主観的评价）のみで客観的な睡眠慣性抑制効果については言及されていない。さらにどちらの手法も主睡眠に対して行われたものであり、仮眠時に発生する睡眠慣性を抑制した研究は少ない。

1.2.2 自己覚醒による睡眠慣性低減法

目覚まし時計などを用いて、一定時間が経過してから起きることを強制覚醒という。これに対して自己覚醒とは睡眠者が意図した時刻に、または睡眠から一定時間が経過した後に自発的に覚醒することである。自己覚醒を習慣的に行なっているヒトは覚醒前から覚醒の準備が行われるため、心地良く目覚めることができる。甲斐田らは自己覚醒法による仮眠後の睡眠慣性抑制効果について検証した [6]。研究結果から強制覚醒では覚醒直後から約15分間は覚醒水準が低下したままであることが分かった。一方、自己覚醒では覚醒直後から覚醒水準が一定であることが分かった。しかし、この研究では自己覚醒経験のあるヒトのみを対象とした実験であり、自己覚醒経験がないヒトには難しい手法となっている。

1.3 本研究の目的

本研究では仮眠者の現状の睡眠状態から覚醒時刻に向けた適切な触覚刺激を推定し、適切な触覚刺激による睡眠慣性の抑制を目的とする。

その第一歩として、本論文では仮眠中の足裏への温冷熱刺激による睡眠慣性抑制効果について検証した。

第2章 睡眠と生体反応

本章ではまず睡眠と体温の関係性についてまとめる。その後、従来の睡眠モニタリングと簡易的な睡眠モニタリングに関する先行研究についてまとめる。本章では以下の項目について述べる。

- 睡眠と体温
- 睡眠モニタリング

2.1 睡眠と体温

人は一般的に体温下降時に眠気が起こりやすく、体温の上昇と共に睡眠が終わる [7]. これは体温が下降することで代謝が下がり、身体が休息状態になるためである. またこの時, 末梢血管の拡張により皮膚血流量が上昇するため熱放散が活発化する. このことから, 末梢皮膚温が低い人は熱放散の効率が悪いため, 体温を下げることができず睡眠が妨げられることが分かる [8]. また, 睡眠中に電気毛布などで高温状態を保つことで睡眠が不安定になることも分かっている [9]. 以上より睡眠時に加熱または冷却によって熱放散が妨げられると, 熱放散が上手くいかず睡眠が妨げられることが分かる (2.1).

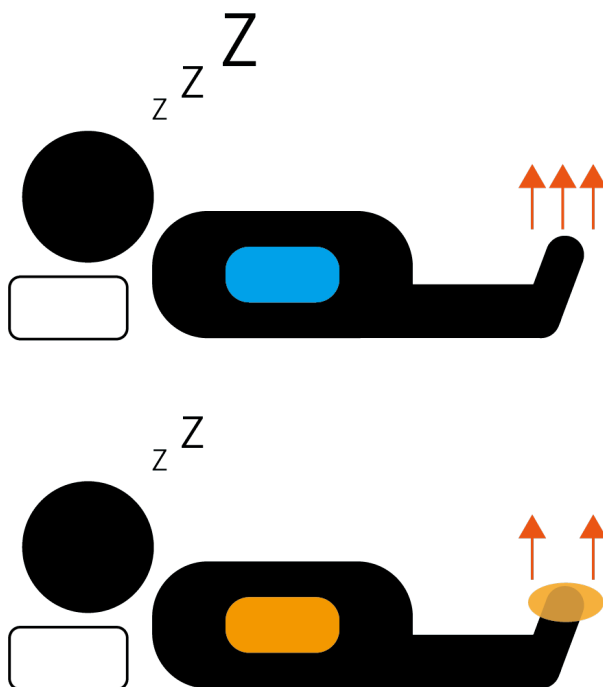


Fig. 2.1: Relationship between sleep and body temperature.

2.2 睡眠モニタリング

2.2.1 従来の睡眠モニタリング

睡眠は健康の回復や記憶処理などに関連しており，人生において重要な役割を果たしている．睡眠には睡眠深度など多くのパラメータが存在し，睡眠と健康的な生活との関係を研究する上で正確な睡眠のモニタリングが必要不可欠となっている．

睡眠モニタリングには一般的に睡眠ポリグラフィ（PSG: Polysomnography）が用いられる [10]．PSG は睡眠モニタリングのゴールドスタンダードと呼ばれており，正確な睡眠モニタリングができる．しかし，PSG の記録には設備の整った環境や睡眠の専門家，高額な費用が必要であるため日常的な睡眠モニタリングに用いることはできない．また，PSG は睡眠者の顔や体多数のセンサを取り付けるため不快感を感じる場合もある（Fig. 2.2）．そこで近年は PSG の欠点を解消したより簡易的な睡眠モニタリングが研究されている．

2.2.2 簡易的な睡眠モニタリング

簡易的な睡眠モニタリングの例としてアクチグラフィがある．アクチグラフィとは加速度センサを用いて睡眠段階を推定するものである．この方法ではセンサが少ないという利点がある反面，外部のアーチファクトに敏感なため覚醒状態の検出感度が低いといった欠点もある．そこで Su Hwan らは電気皮膚活動（EDA: Electrodermal Activity）を用いた睡眠期間推定方法を提案した [11]．EDA とは発汗に応じた皮膚コンダクタンスの変化である．発汗は交感神経活動によって制御されるため，皮膚コンダクタンスは生理的または心理的な覚醒を表している．Su Hwan らは利き手に EDA 電極を装着し，得られた EDA 信号から睡眠期間推定を行なった（Fig. 2.3）．実験の結果から EDA 信号によりアクチグラフィよりも高い精度で睡眠モニタリングができることが確認された．

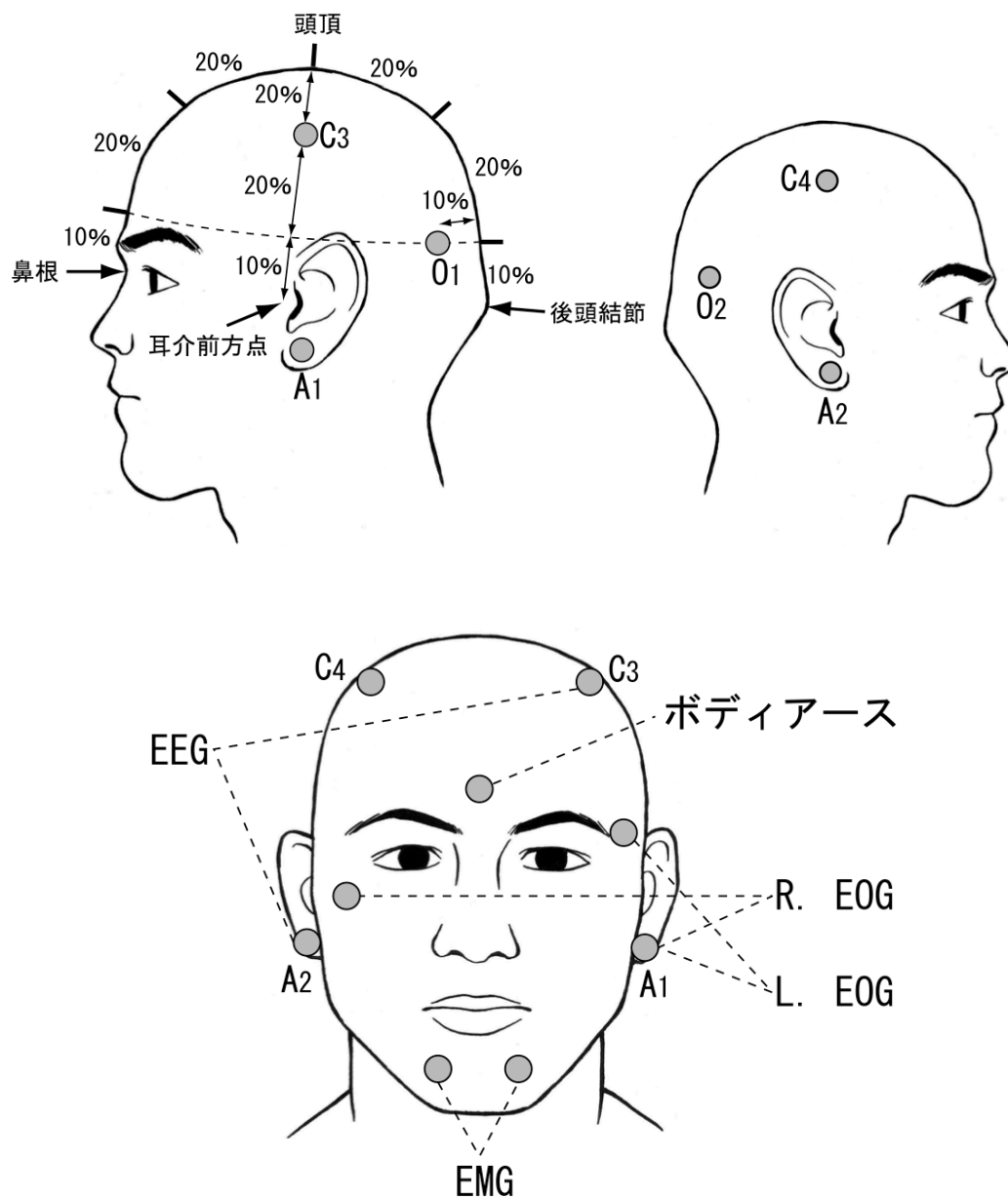


Fig. 2.2: Polysomnography[10].

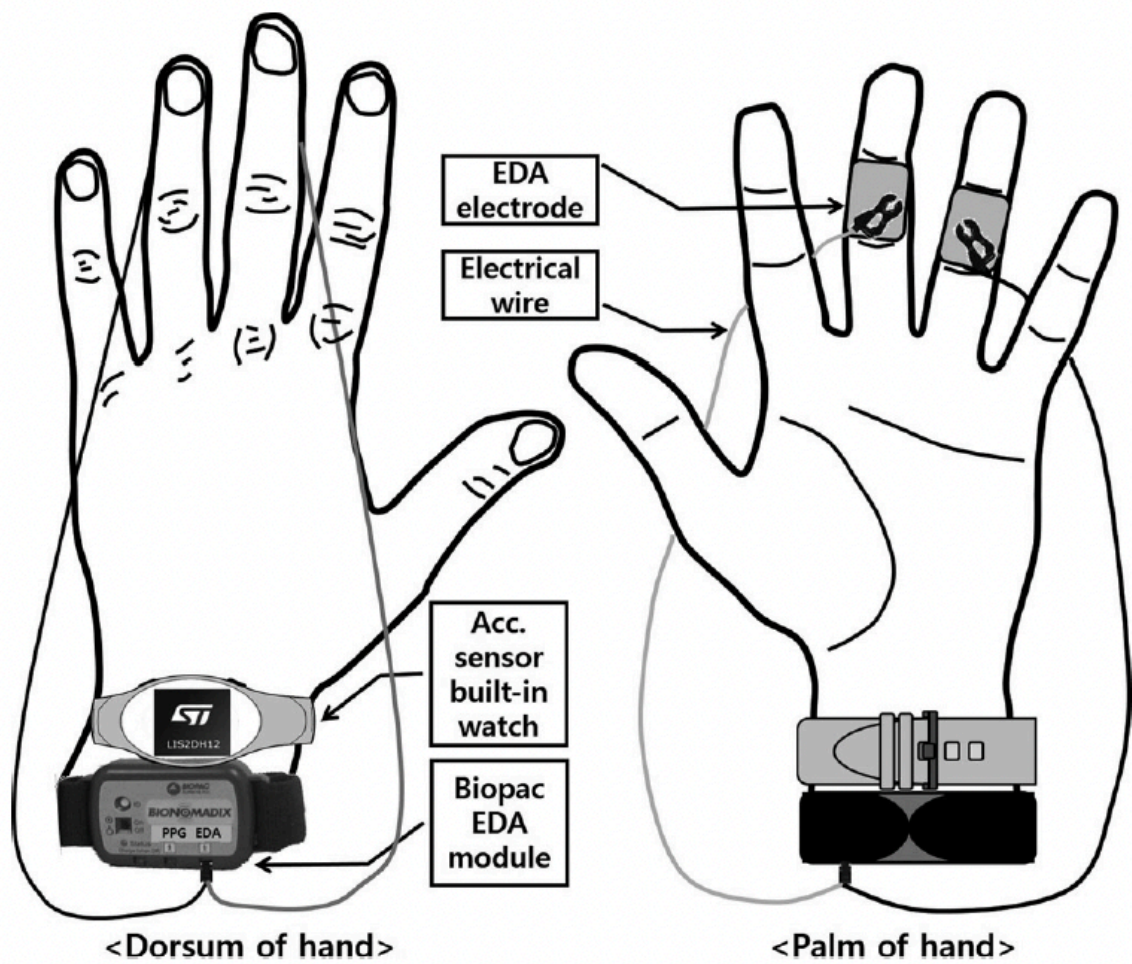


Fig. 2.3: Conceptual diagram of signals acquisition equipment[11].

また、別の簡易的な睡眠モニタリングとして心拍変動（HRV: Heart rate variability）を用いた推定方法がある。これは自律神経活動が睡眠中に変化することに注目し、HRVの周波数解析から得られた自律神経活動指標を用いて睡眠深度を推定する方法である[12]。この方法では睡眠者の胸部に電極を貼り付け、心電図（ECG: Electrocardiogram）を計測する。その後ECGのピークとピークの間隔（RRI: R-R Interval）から時系列RRI（HRV）を算出する（Fig. 2.4）。次に算出したHRVに対して3分区分ごとに周波数解析を行い、0.04–0.15 Hzの低周波数帯（LF: Low frequency）、0.15–0.4 Hzの高周波数帯（HF: High frequency）についてそれぞれの積分値を算出する（Fig. 2.5）。この算出した積分値が、交感神経活動バランスを示すLF/HF、副交感神経活動バランスを示すHF/(LF+HF)となる[13]。先行研究からNon-REM睡眠時では副交感神経活動指標であるHF/(LF+HF)が高値を示し、REM睡眠時では低値を示すことが分かっている。一方、交感神経活動指標であるLF/HFはNon-REM睡眠の深さがSWS、つまり深くなるほど低値を示すことが分かっている。

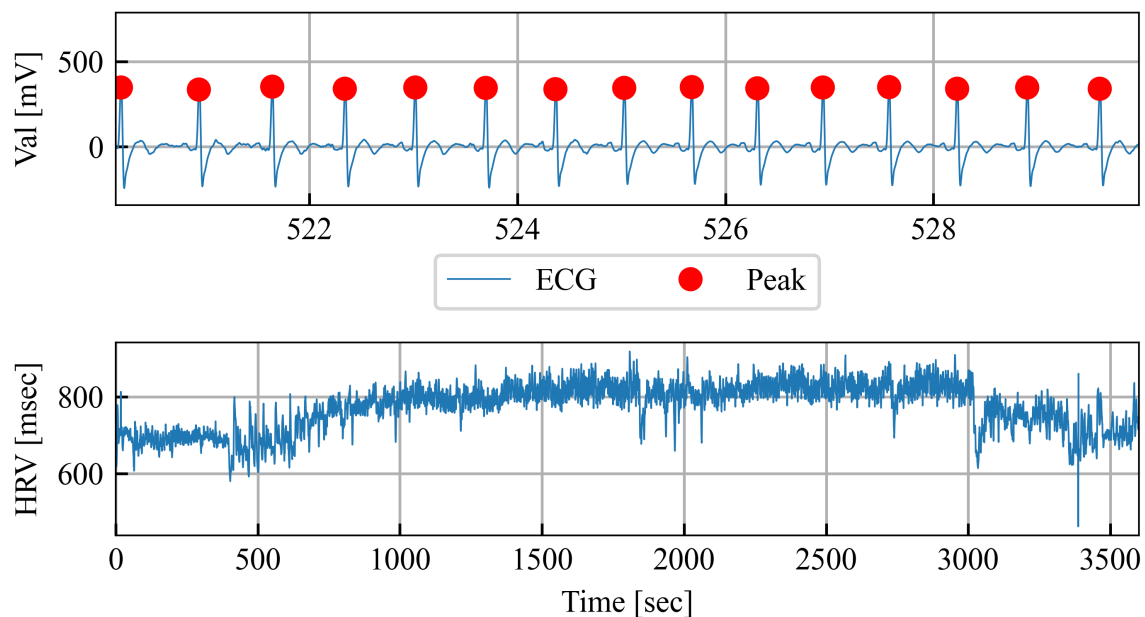


Fig. 2.4: ECG peaks and calculated HRV.

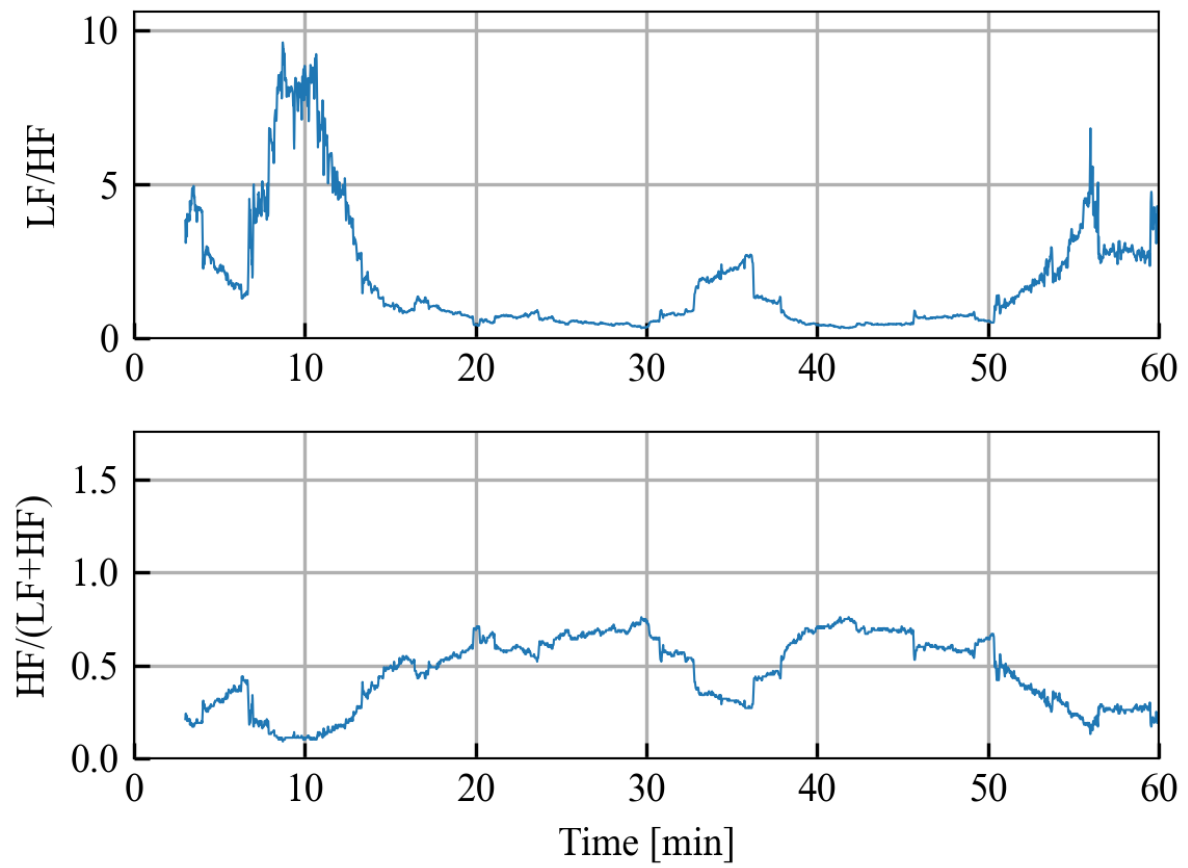


Fig. 2.5: Autonomic nerves system indicators.

ECG を用いた別の睡眠モニタリングとしてローレンツプロット (LP: Lorenz plot) を用いたものがある. LP とは n 番目の RRI を x 座標, $n + 1$ 番目の RRI を y 座標とし, $x - y$ 平面上にプロットしたものである [14] (Fig. 2.6). 谷田らはこの LP の評価をより有効活用するために, 1 分間の LP を $y = x$ 軸, $y = -x$ 軸上に投影した. そして投影した LP の分布の中心と, それぞれの軸方向における標準偏差 $\sigma(x)$, $\sigma(-x)$ より求められる楕円面積 $S = \sigma(x) \times \sigma(-x)$ の 2 つに関して 1 分ごとの変化の推移を睡眠状態の推移と比較し, 睡眠深度の推定を行った. その結果, 睡眠深度が覚醒から Non-REM 睡眠の 1, 2 段階へ移行すると, LP 分布の中心変動は上昇し次第に安定することが分かった. また, 坪井らは LP 分布の中心変動と楕円面積を 1 秒ごとにシフトさせより細かい時系列変化について研究した [15]. その結果, 睡眠深度が深い状態へ推移しているとき, LP 分布の中心変動, 楕円面積は共に値の変動が小さくなった. 一方, 睡眠深度が浅い状態へ推移しているとき, LP 分布の中心変動及び楕円面積の変動は大きくなった. また睡眠深度の変化が小さいとき, LP 分布の中心変動は小さいが楕円面積の変動は大きくなった.

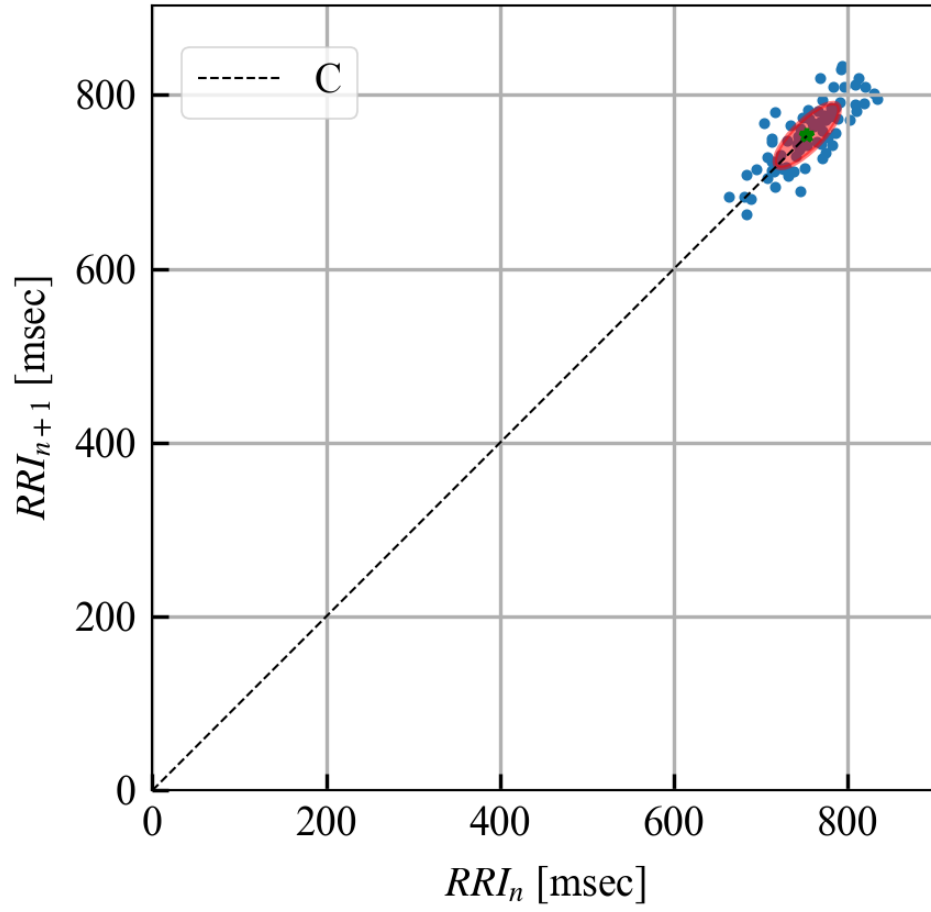


Fig. 2.6: LP mean (C) and LP ellipse area.

本研究では生体センサ BITalino (Fig. 2.7) を用いて3点誘導法により ECG を測定した (Fig. 2.8) . ここで, ECG の生値には体動などによるアーチファクトが多くピークの誤検出が起こる可能性が高い. そこで ECG の生値に対してバンドパスフィルタと 20 点の移動平均によるノイズ処理を行ない, ピークを検出した. そして処理した ECG データから算出した HRV の周波数解析結果, LF/HF, HF/ (LF+HF) の値を元に睡眠状態の遷移方向の推定を行なった. その際, HRV はサンプリングが等間隔のデータではないため FFT を用いることができない. そこで本研究では Lomb-Scargle ピリオドグラムを用いて周波数解析を行なった. また, 覚醒状態及び睡眠状態の判定においては LP 分布の中心変動を用いた.

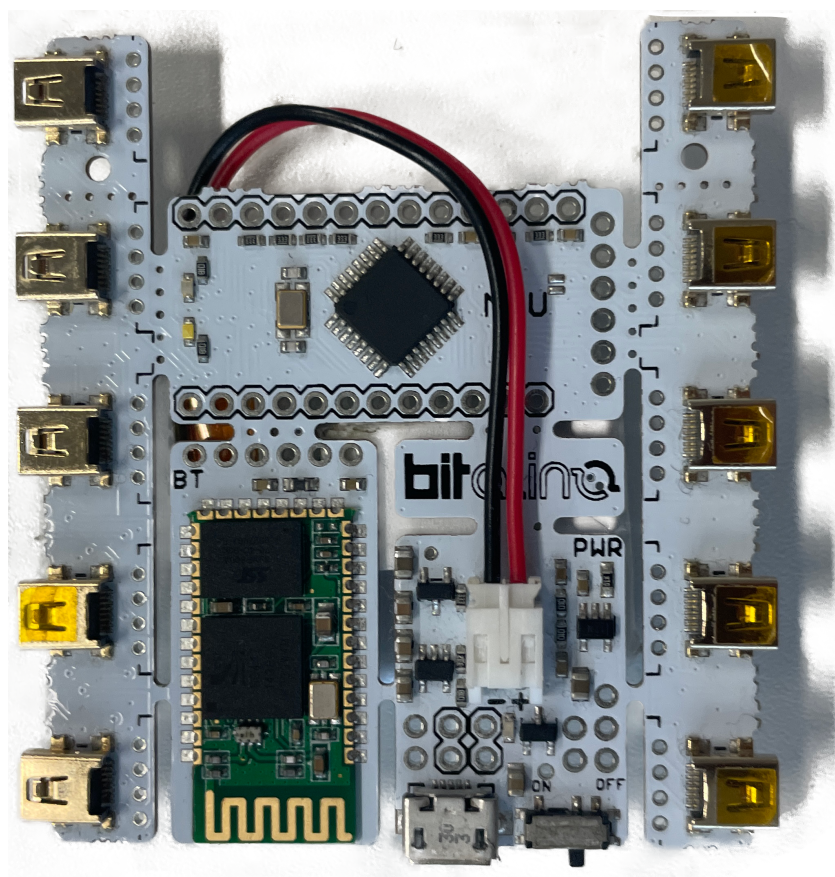


Fig. 2.7: BITalino.

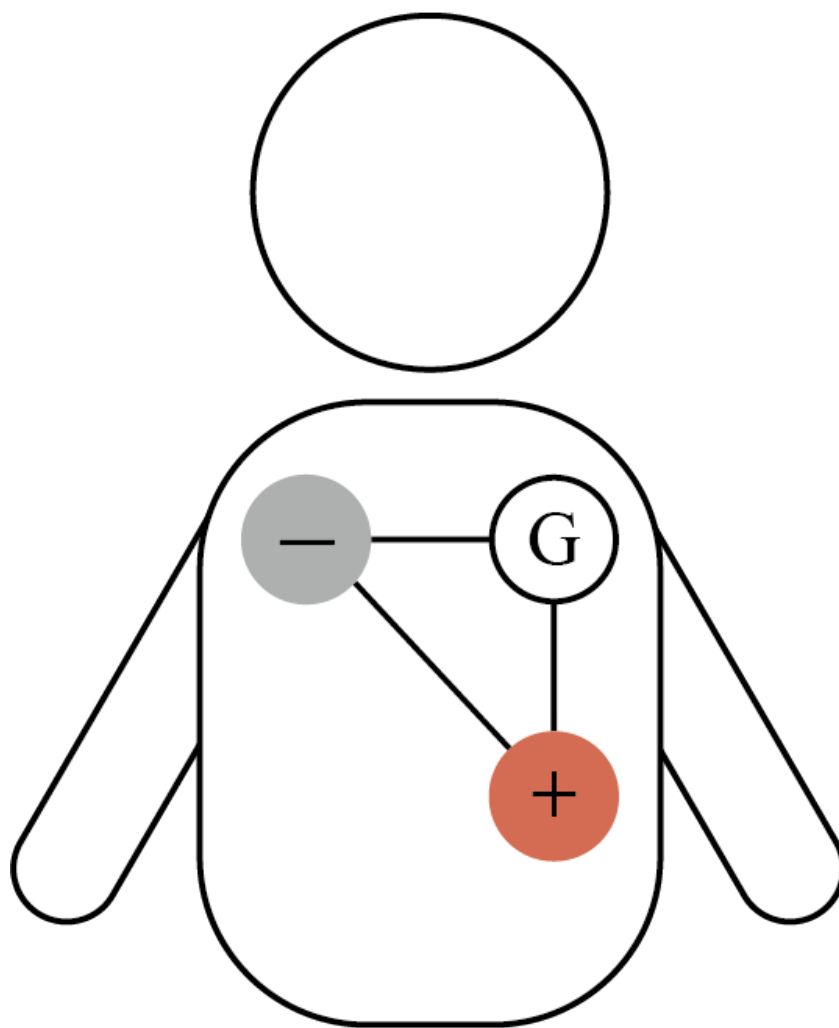


Fig. 2.8: 3 lead Electrocardiogram.

第3章 実験

本研究では睡眠と温度の関係に注目し仮眠者の足裏に対して熱刺激を行った。これによって足裏からの熱放散を抑制し、睡眠深度を徐々に浅くする覚醒補助を行った。本章では以下の項目を述べる

- 実験環境
- 評価方法
- 実験手順
- 実験結果

3.1 実験環境

3.1.1 実験条件

実験は20代の男性3名に対して行われた。被験者には実験前日22:00から実験までの間のカフェインの摂取禁止、最低4時間以上の睡眠、実験当日8:00までの起床を条件とした。

実験は13:30–15:30の内1時間行った。被験者は実験中常にECGを測定し、仮眠前後及び仮眠中の自律神経活動を測定した。また被験者の仮眠中の姿勢をFig. 3.1に示す。本研究では睡眠してもらうことが前提条件であるため、被験者にとって眠りに落ちやすい姿勢（机に伏せる、あるいは椅子の背に寄りかかる）を選択してもらった。また、実験中室温は20°Cであった。

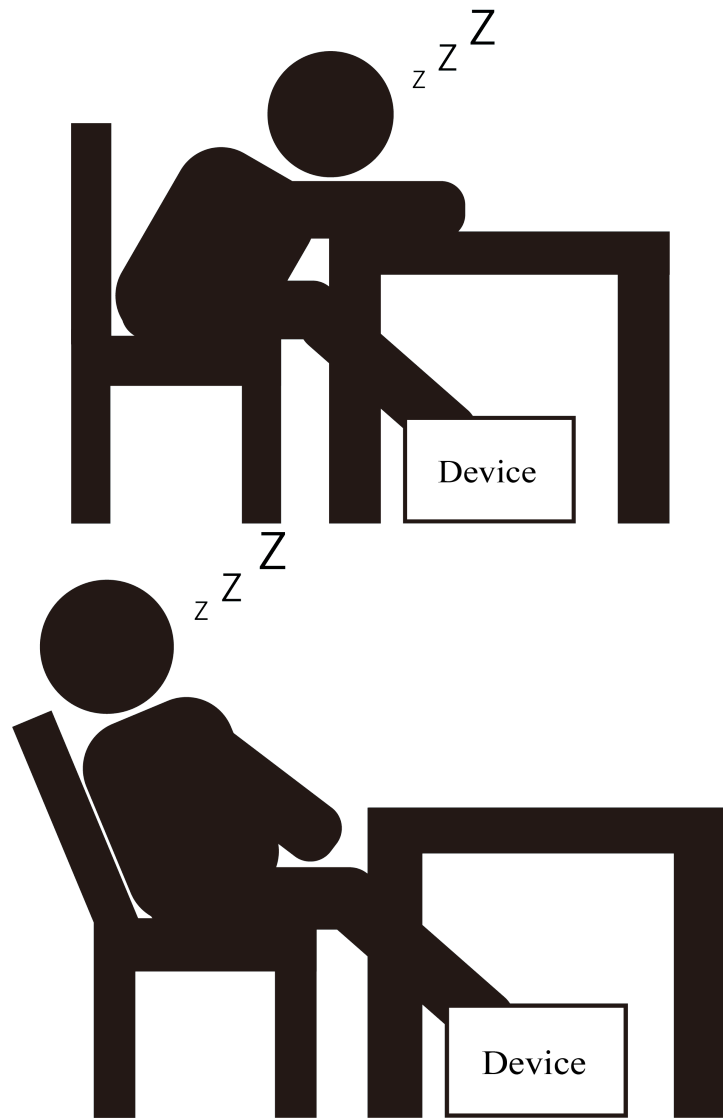


Fig. 3.1: Two ways of napping posture.

3.1.2 熱刺激提示デバイス

熱刺激にはエアコンのように対象の周りの温度を変えて提示する間接提示と、対象に直接触れている箇所の温度を変えて提示する直接提示の2種類の提示方法が存在する。本研究では仮眠中の足からの放熱を制御するため足に対して熱刺激を行なっている。そのため、足の周りの温度を変化させる間接提示では足の放熱により、素早くに熱刺激を変化をさせることが難しい。そこで、本研究では足裏に対して直接熱刺激を提示する直接提示を採用した。

本研究で作成した熱刺激提示デバイスを Fig. 3.2 に示す。この装置は、ペルチェ素子と呼ばれる電流を流す向きにより放熱面と吸熱面が入れ替わる素子を用いたものとなっている。装置の構成は2つのペルチェ素子（40 mm × 40 mm × 3.5 mm）を放熱用のヒートシンクと熱刺激提示用のアルミ板（100 mm × 100 mm × 0.5 mm）で挟み、周りを断熱材で囲ったものとなっている。また、放熱用のヒートシンクは冷却用のファンが裏面に取り付けられており、2つのペルチェ素子の間に取り付けた温度センサによって熱刺激用のアルミ板の温度をリアルタイムに取得することができる。被験者は仮眠中を除いた実験中も常に熱刺激用のアルミ板に足を乗せた。

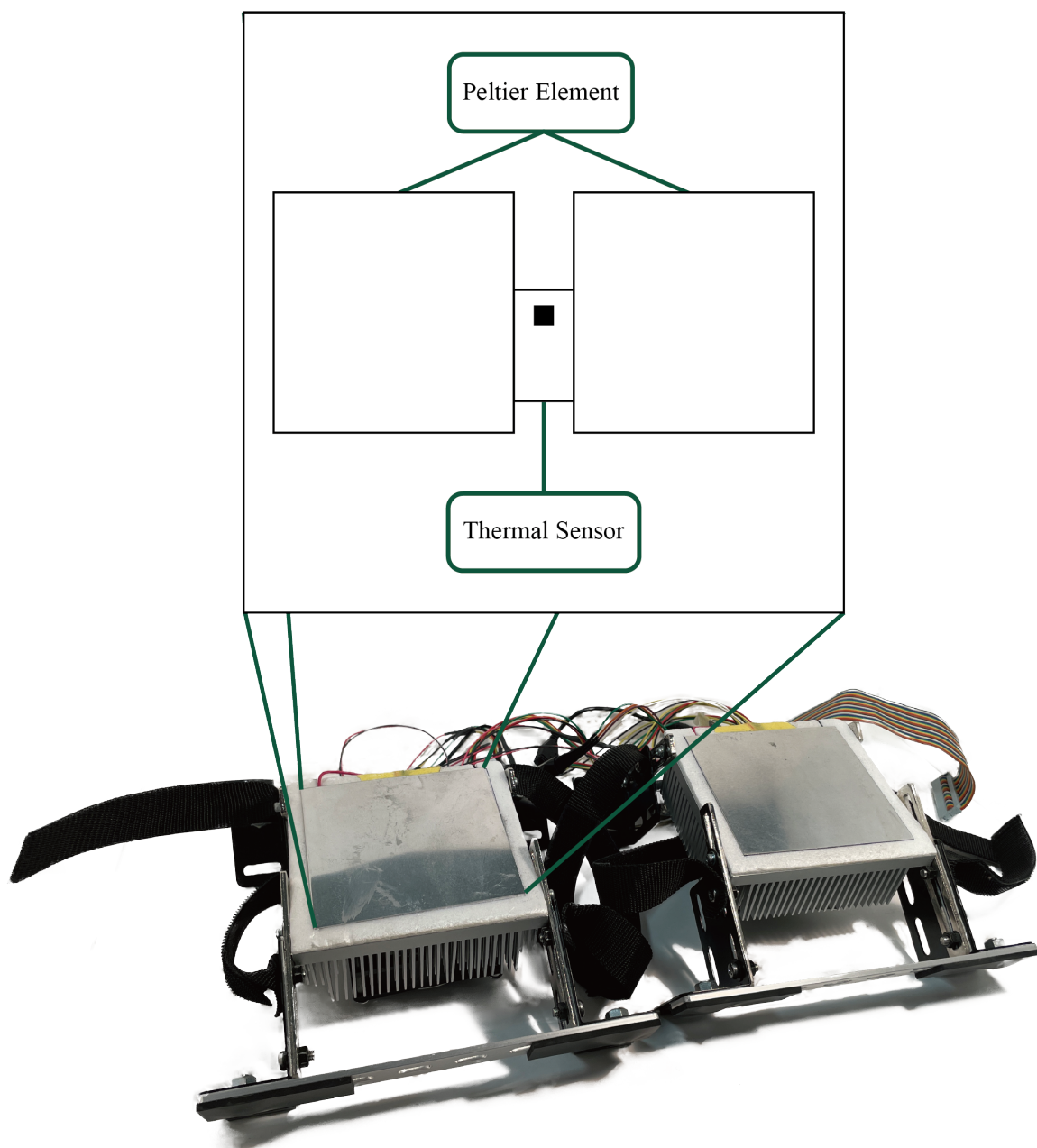


Fig. 3.2: Thermal Presentation Devices.

3.2 評価方法

本研究では睡眠慣性評価のために、主観的評価の Test1 (Fig. 3.3, 3.4)、客観的評価の Test2 を行った。

3.2.1 主観的評価アンケート

Test1 では眠気に対する主観評価のためのアンケート 2 種類を行った。1 つ目は Epworth Sleepiness Scale (ESS) である [16]。これは日常的な眠気を評価するアンケートとなっており、8 つの状況における質問に対して 0–3 点で回答し、8 問の合計スコアで評価する。得点が高いほど昼間の眠気が強いことを示し、10 点以下は問題なしとする。2 つ目は Karolinska Sleepiness Scale (KSS) である [17]。9 段階のアンケートとなっており自分の今の眠気に対して最も近い数字を選ぶものとなっている (1= 非常にはっきり目覚めている, 3= 目覚めている, 5= どちらでもない, 7= 眠い, 9= とても眠い (眠気と戦っている))。本研究ではこれらを日本語に翻訳した JESS, KSS-J を用いた。

3.2.2 客観的評価アンケート

Test2 では客観的に睡眠慣性抑制効果を評価するための計算テストを行なった。これはクレペリンテストを参考にした足し算テストとなっている。クレペリンテストとは 1 桁同士の足し算を足し算を解答していくもので、例えば $2 + 3$ であれば解答は 5 となる。但し、答えが 2 桁を超える際は 1 桁目を解答する。例えば $6 + 7$ であれば解答は 3 となる。被験者は計算テストを 5 分間行い仮眠の前後における解答数と正解率を比較して作業効率を評価した。

JESS

前日の睡眠時間 [h] 実験回数 名前

Q1. もし、以下の状況としたらどのくらい『うとうとする(数秒から数分眠ってしまう)』
 と思いますか。最近の日常生活を思い浮かべてお答えください(なければ想像で)。

0:うとうとする可能性はほとんどない 1:うとうとする可能性は少しある
 2:うとうとする可能性は半分くらい 3:うとうとする可能性が高い

1) 座って何かを読んでいるとき(新聞、雑誌、本、書籍など) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 2) 座ってテレビを見ているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 3) 会議、映画館、劇場などで静かに座っているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 4) 乗客として1時間続けて自動車に乗っているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 5) 午後に横に横になって、休息をとっているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 6) 座って人と話しているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 7) 昼食をとった後(飲酒なし)、静かに座っているとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 8) 座って手紙や書類などをいるとき ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

次へ

Fig. 3.3: Epworth Sleepiness Scale (ESS) .

KSS-J

Q2. 今のあなたの眠気の状態をもっとも表した数字にチェックを付けてください。

回答	数値	説明
☐	1	非常にはっきり目覚めている
☐	2	
☐	3	目覚めている
☐	4	
☐	5	どちらでもない
☐	6	
☐	7	眠い
☐	8	
☐	9	とても眠い(眠気と戦っている)

次へ

Fig. 3.4: Karolinska Sleepiness Scale (KSS) .

3.3 実験手順

Fig. 3.5 に実験の流れを示す. 実験は各被験者毎に熱刺激によるアシストなし, 加熱の熱刺激によるアシストあり, 冷却の熱刺激によるアシストありの3パターンを行った. まず被験者の安静時自律神経活動を測定するために, 椅子に座ったまま5分間安静にしてもらった. その後5分間の各自律神経活動指標 (LF/HF , $HF/(LF+HF)$) 及びLP分布の中心変動を被験者のその日の基準値とし, 仮眠時の各特徴量との比較に用いた. また, 足裏の温度に関してはその5分間の平均値をその日の被験者の足裏の基準温度とした. 次に睡眠慣性の抑制効果を評価するために主観的評価の Test1 (KSS-J, JESS) を2分30秒行った後, 客観的評価の Test2 を5分間行った. Test2が終了した後40分間仮眠を行った. その際, 熱刺激によるアシストがある条件では, 仮眠開始30分後から起床時刻までの10分間熱刺激を行った. 提示する温度は足裏の温度が基準温度 $+5^{\circ}\text{C}$ (冷却刺激なら -5°C) となるように制御した (Fig. 3.6). 仮眠開始から40分経過後声掛けによって仮眠者を起こした. その後, KSS-J を1分30秒, Test2 を5分間行い仮眠の前後で主観的評価及び客観的評価の結果を比較した.

Time [min]	Action
0–5	Measuring Reference Value
5–7.5	Test1 (KSS-J & JESS)
7.5–12.5	Test2
12.5–52.5	Nap (Assist)
52.5–55	Test1 (KSS-J)
55–60	Test2

Fig. 3.5: Timetable of experiments.

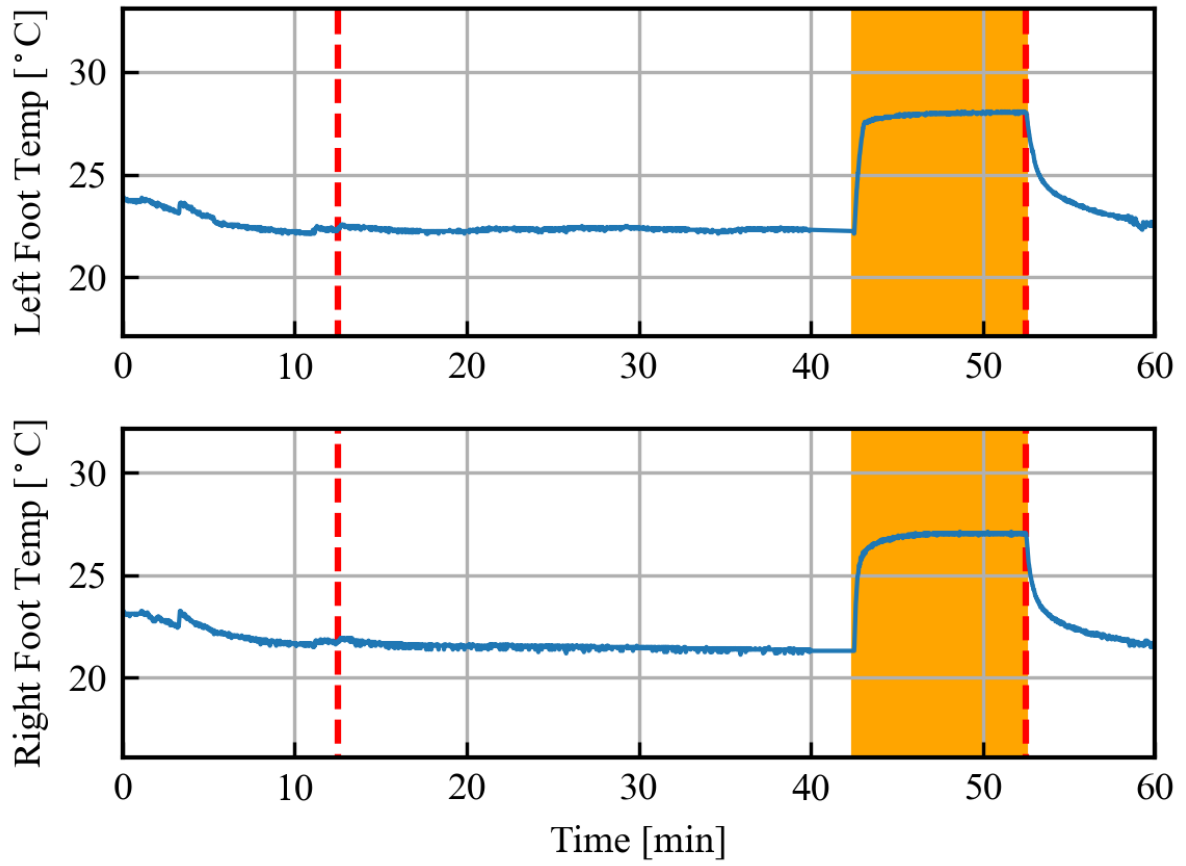


Fig. 3.6: Thermal stimulation during a nap (w/ heating stimulation) .

3.4 実験結果

3.4.1 自律神経活動指標及び LP 分布の中心変動

被験者 3 名 (A, B, C) の熱刺激によるアシストなし, 加熱の熱刺激によるアシストあり, 冷却の熱刺激によるアシストありの 3 パターンの自律神経活動指標及び LP 分布の中心変動を Fig. 3.7, 3.8, 3.9 に示す (各値は安静時を基準値として正規化した). 但し, 被験者 C に関しては測定系のトラブルにより熱刺激によるアシストなし, 加熱の熱刺激によるアシストありの 2 つのみを示す. 結果よりどの被験者においても先行研究の通り LP 分布の中心変動は仮眠中高値を示した. また加熱の熱刺激を行っている 10 分間に注目すると, 被験者 A, B では自律神経活動指標に変化は見られなかったが, 被験者 C は覚醒方向に値が遷移した. 一方, 冷却の熱刺激を行った被験者 A, B に関して, 熱刺激の開始と共に自律神経活動指標は覚醒方向に遷移した.

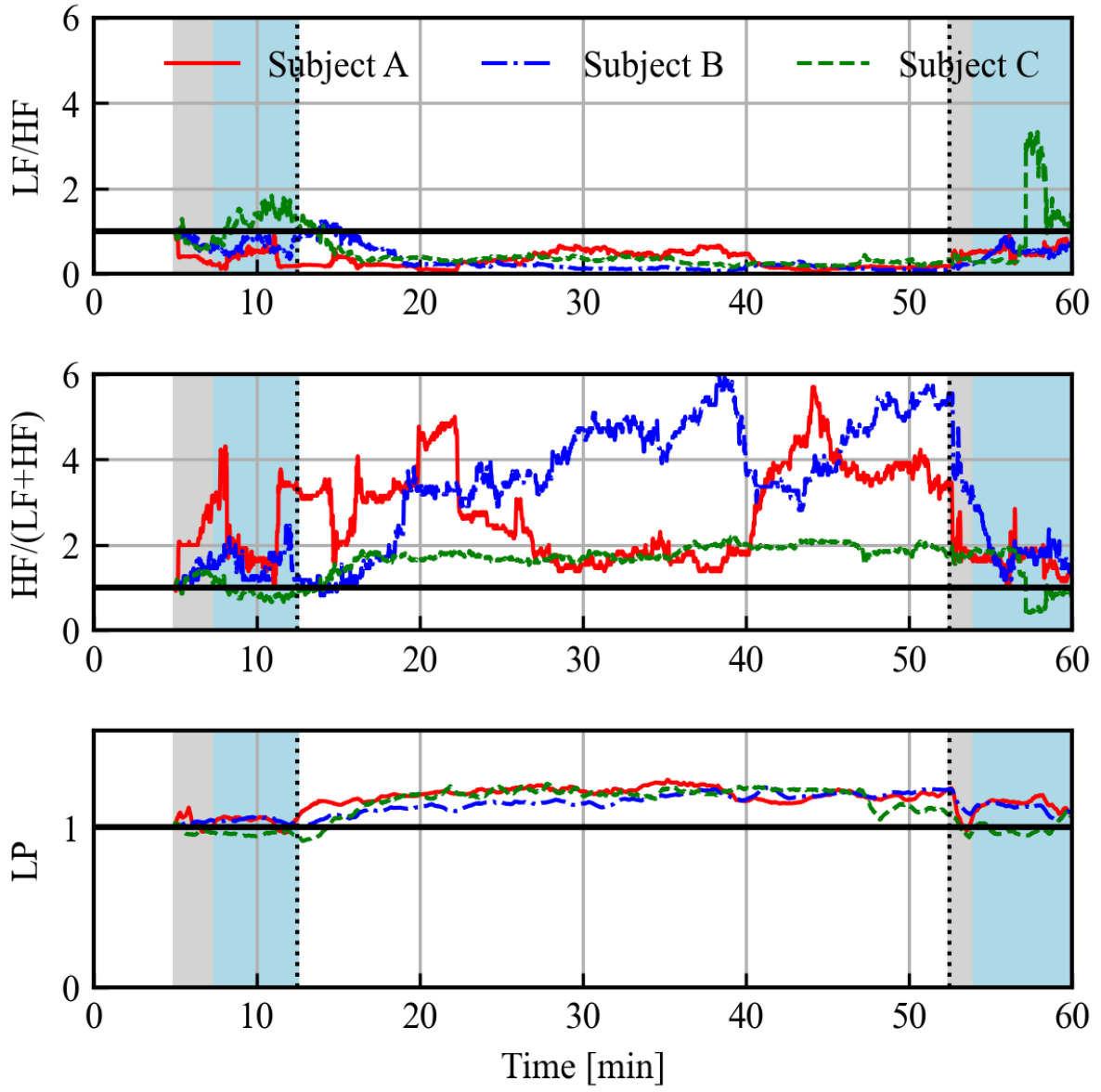


Fig. 3.7: Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/o assist) .

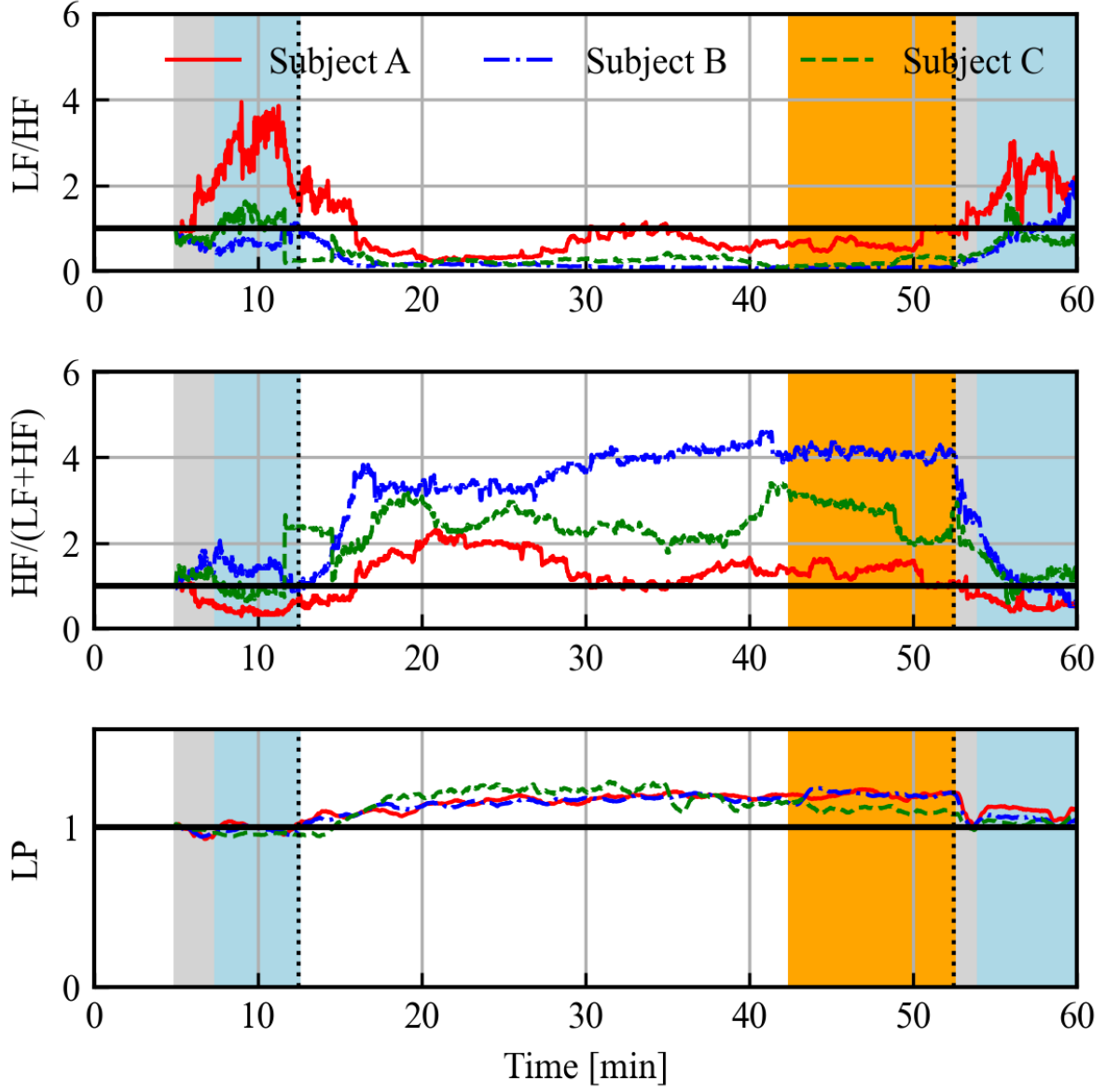


Fig. 3.8: Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/ heating stimulation) .

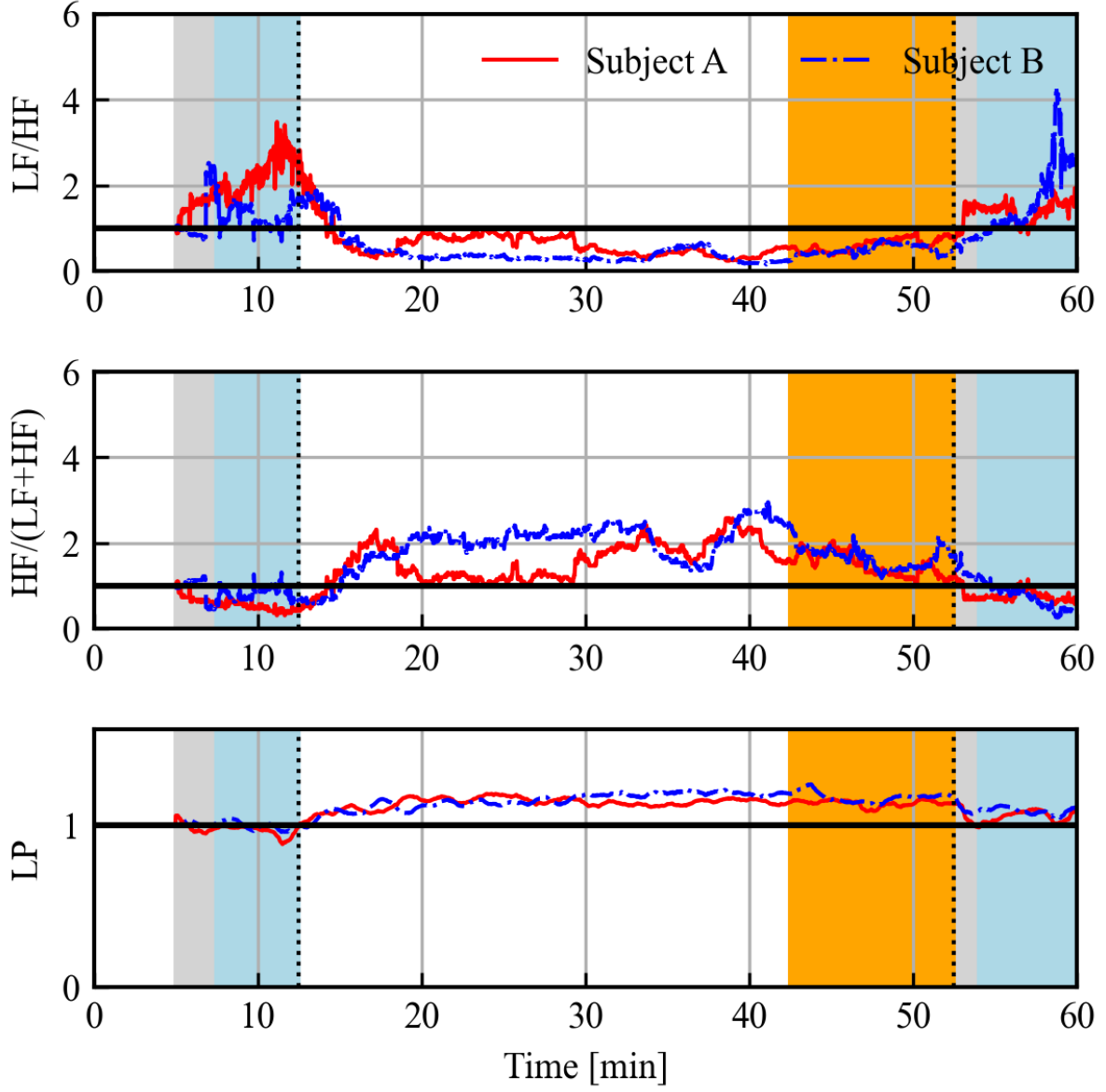


Fig. 3.9: Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/ cooling stimulation) .

3.4.2 睡眠慣性の主観的・客観的評価

被験者3名の睡眠慣性の主観的・客観的評価を Fig. 3.10, 3.11, 3.12 に示す。Fig. 3.10 から被験者 A は熱刺激によるアシストの有無に関わらず解答数・正解率に大きな変化は見られなかった。しかし、KSS-J スコアに関しては、熱刺激によるアシストありとアシストなしで比較するとスコア増加の抑制を確認することができた。特に冷却の熱刺激では仮眠前後で KSS-J のスコアに大きな変動は見られなかった。

次に被験者 B に注目すると、Fig. 3.11 より熱刺激により解答数の減少が抑制されることが確認できた。一方で正解率に関しては熱刺激によるアシストの有無における変化は見られなかった。また KSS-J スコアに関して、加熱の熱刺激では熱刺激なしと比較して差は見られなかったが、冷却の熱刺激においては増加の抑制が確認できた。

最後に被験者 C に注目すると、Fig. 3.12 より加熱の熱刺激による解答数の変化は見られなかった。一方で正解率に関しては加熱の熱刺激により上昇したことが確認できた。また KSS-J スコアは熱提示の有無による変化は見られなかった。

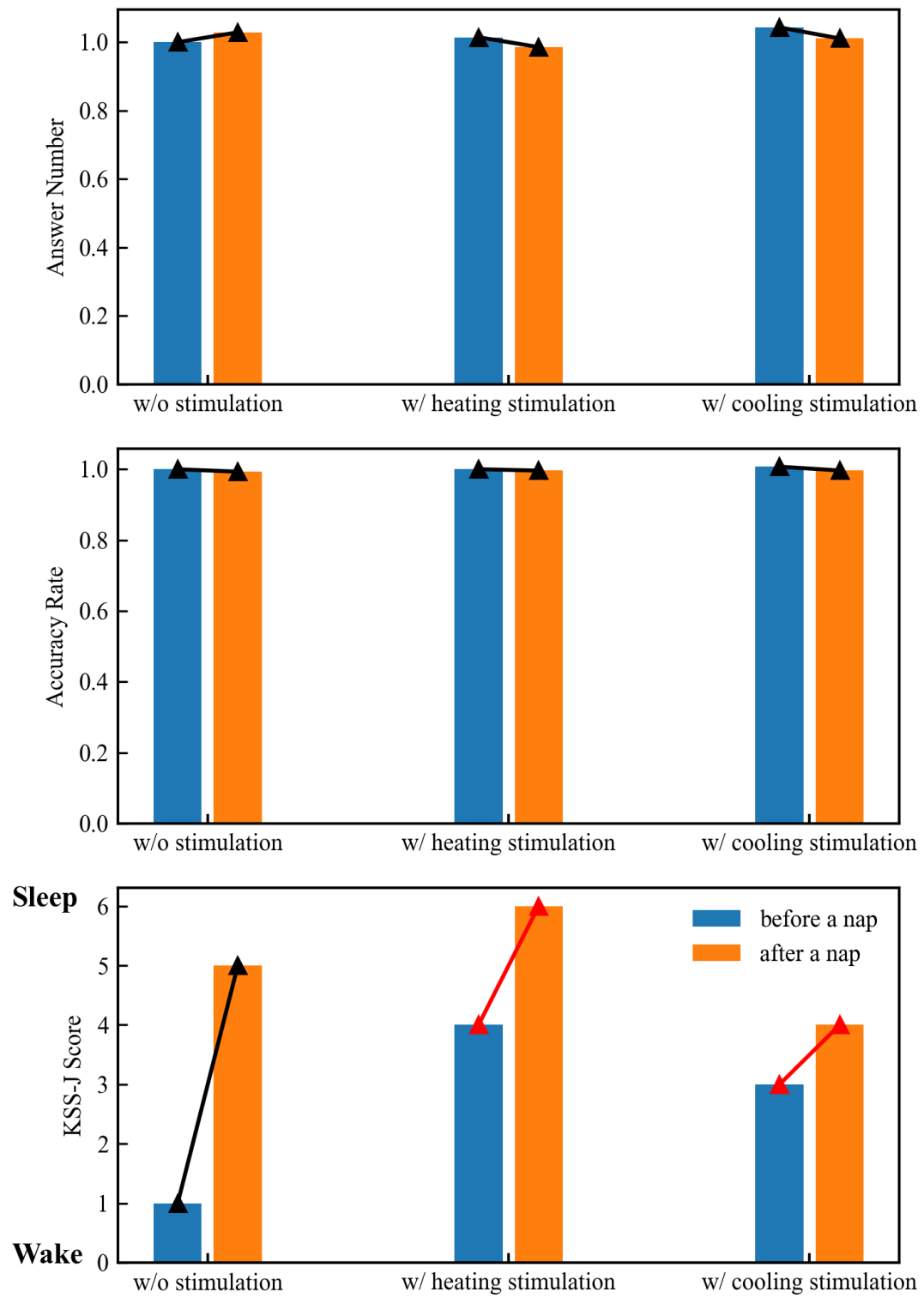


Fig. 3.10: Results of sleep inertia evaluation about Subject A (Top: Answer number, Middle: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score) .

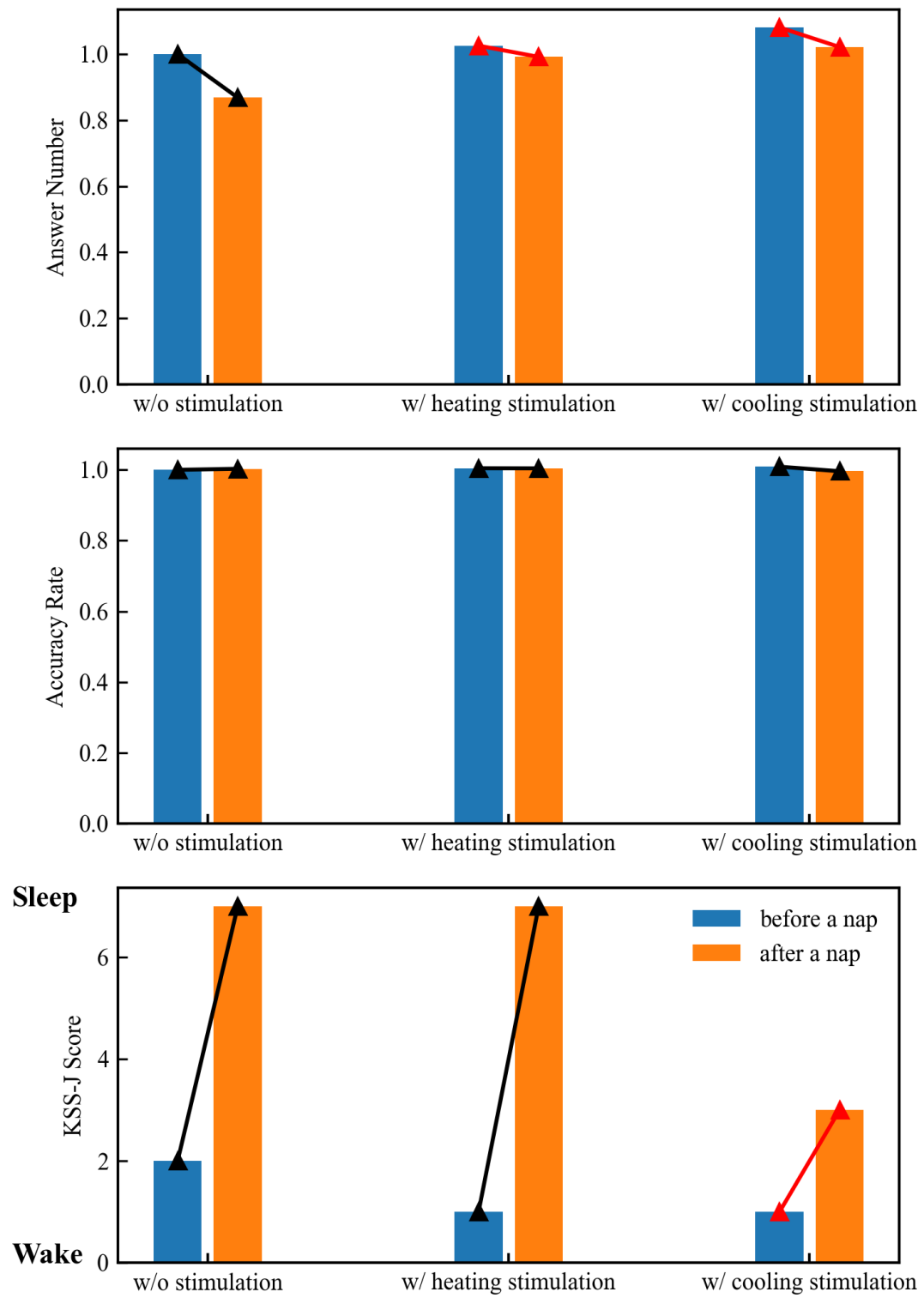


Fig. 3.11: Results of sleep inertia evaluation about Subject B (Top: Answer number, Middle: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score) .

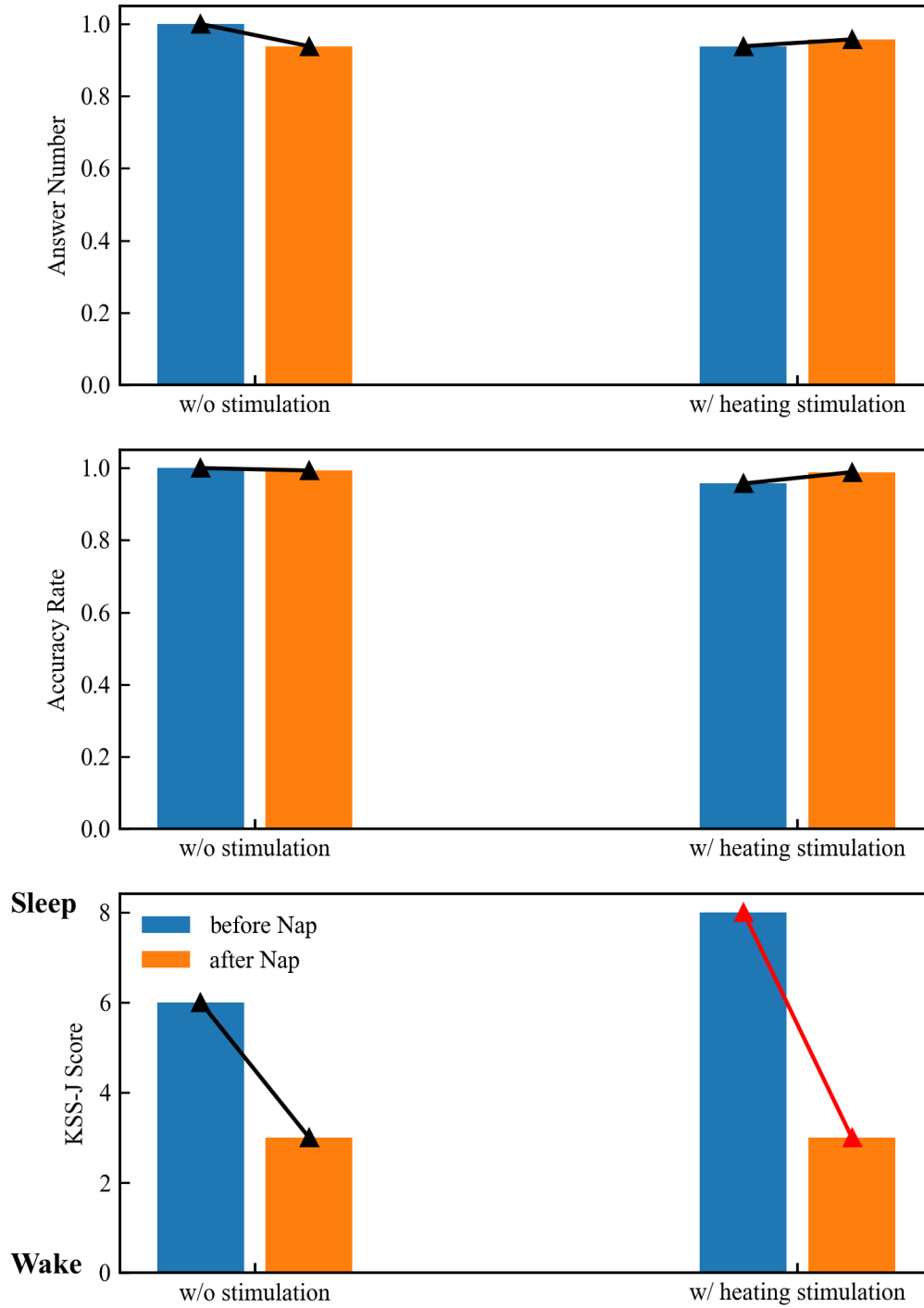


Fig. 3.12: Results of sleep inertia evaluation about Subject C (Top: Answer number, Middle: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score) .

第4章 考察

本章では自律神経活動指標及び LP 分布の中心変動，睡眠慣性の主観的・客観的評価について考察する．本章では下記の項目について述べる．

- 自律神経活動指標及び LP 分布の中心変動
- 睡眠慣性の主観的・客観的評価

4.1 自律神経活動指標及び LP 分布の中心変動

自律神経活動指標及び LP 値より、足裏への熱刺激によって睡眠状態が遷移することが確認できた。また、加熱と冷却のどちらの熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移するかには個人差があることが示唆された（被験者 A, B では冷却, 被験者 C では加熱）。

4.2 睡眠慣性の主観的・客観的評価

睡眠慣性の主観的評価に注目すると、自律神経活動指標において冷却の熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移した被験者 A, B は冷却の熱刺激で KSS-J スコアの変動が小さくなることが確認できた。このことから、温度提示により主観的眠気を抑制できることが示唆された。一方、自律神経活動指標において加熱の熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移した被験者 C の KSS-J スコアは、加熱の熱刺激とアシストなしとを比較して大きな変化は確認できなかった。これは被験者 C が仮眠前から眠気が強かったので、仮眠を行っても睡眠慣性が発生しなかったためだと考えられる。

睡眠慣性の客観的評価に注目すると、被験者 B を除きアシストの有無による解答数の変化は確認することができなかった。被験者 B, C に関しては加熱の熱刺激により解答数、正解率の減少の抑制が確認できた。以上から主観的評価では冷却の熱刺激が、客観的評価では加熱の熱刺激が睡眠慣性の抑制に対して有効であることが示唆された。

また、被験者全体の熱刺激なし及び加熱の熱刺激ありでの KSS-J スコアの増減率と、計算テストの正解率、解答数の増減率との相関を見た。その結果熱刺激なしにおいて、KSS-J スコアと解答数の増減率との相関係数は 0.39、正解率の増減率との相関係数は 0.18 となり相関は見られなかった。一方、加熱の熱刺激ありにおける KSS-J スコアと解答数の増減率との相関係数は -0.69、正解率の増減率との相関係数は -0.56 となった。このことから加熱の熱刺激における主観的評価と客観的評価との間には負の相関があることが示唆された。

今回の実験では測定系のトラブルにより冷却の熱刺激についてのデータが欠けているため、評価の妥当性が低い。また、被験者数が少ないことから加熱の熱刺激においてもより議論する必要がある。今後は被験者を増やし、熱刺激による睡眠慣性抑制効果の統計的評価をしていく必要がある。また、提示温度に関して同じ加熱や冷却でも個人差があると考えられる。そのため、個人にあった温度を用いた熱刺激による覚醒補助を行う必要がある。

第5章 まとめ

本研究では仮眠の欠点である睡眠慣性に注目し，仮眠者の足裏への熱刺激による覚醒補助が睡眠慣性抑制に有効であるかを検証した．実験の結果，加熱の熱刺激による覚醒補助は主観的な睡眠慣性に対して有効であり，冷却の熱刺激による覚醒補助は客観的な睡眠慣性に対して有効であることが示唆された．しかし現状，被験者数及び実験数が少ないため，より多くの被験者に対して実験を行い統計的評価から熱刺激による睡眠慣性低減効果について検討していく必要がある．また自律神経活動指標の結果から，睡眠状態を覚醒方向へ遷移させる熱刺激には個人差があることが示唆された．そのため，今後の展望としては現在の睡眠状態だけでなく足裏の温度も用いてリアルタイムに熱刺激を変化させ，個人にあった熱刺激による睡眠慣性の抑制を目指していく．

参考文献

- [1] 厚生労働省：「令和3年度 健康実態調査結果の報告」, 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画, 令和4年1月.
- [2] O' Donnell S, "The influence of match-day napping in elite female netball athletes," *Int J Sports Physiol Perform* 13, pp. 1143–1148, 2018.
- [3] C. J. Hilditch, J. Dorrian, and S. Banks, "Time to wake up :Reactive countermeasures to sleep inertia," *Ind. Health*, vol. 54, no. 6, pp. 528–541, 2016.
- [4] Georgios Korres, Camilla Birgitte Falk. Jensen, Wanjoo park, Carsten Bartsch, and Mohamad Eid, "A vibrotactile alarm system for pleasant awakening," *IEEE Trans. Haptics*, vol. 11, no. 3, pp. 357–366, 2018.
- [5] J. Kuijsten, "Adaptive alarm clock using movement detection to differentiate sleep phases," *Tech. Rep.*, Eindhoven University of Technology, 2010.
- [6] 甲斐田幸佐, 入戸野宏, 林光緒, 堀忠雄, "自己覚醒法による短時間仮眠後の睡眠慣性抑制効果," *Japanese Journal of physiological Psychology and Psychophyphsology*, Vol. 19, No. 1, 2001.
- [7] 都築和代, "温熱環境と睡眠," *日本生気象学会*, 50 巻, 4 号, pp. 125–134, 2014.
- [8] 内田真, 降幡隆二, "ヒトの体温調節と睡眠," *日本温泉気候物理医学会*, 78 巻, 1 号, pp. 6–9, 2014.
- [9] Adam Fletcher, B.Sc(Hons), Cameron van den Heuvel, B.Sc(Hons), and Drew Dawson, PhD, "Sleeping with an electric blanket: effects on core temperature, sleep, and melatonin in young adults," *Sleep*, vol. 22, No. 3, pp. 313–318, 1999.
- [10] 野田明子, 古池保雄, "終夜睡眠ポリグラフィ," *生体医工学*, 46 巻, 2 号, pp. 134–143, 2008.
- [11] Su Hwan Hwang, Sangwon Seo, Hee Nam Yoon, Da Woon Jung, Hyun Jae Baek, Jaegel Cho, Jae Won Choi, Yu Jin Lee, Do-Un Jeong, and Kwang Suk Park, "Sleep Period Time Estimation Based on Electrodermal Activity," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 21, no. 1, pp. 115–122, 2017.

- [12] 谷田恵子, 楊箸隆哉, 本田智子, 柴田真志, “1 分間区分における各睡眠段階の心拍変動パワースペクトル指標値の比較,” 日本看護研究学会, 34 巻, 1 号, pp. 191–198, 2011.
- [13] Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, “Heart rate variability Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use,” *Circulation*, 93, pp. 1043–1065, 1996.
- [14] 谷田陽介, 荻原啓, “心拍 RRI のローレンツプロット情報に着目した入眠移行期の簡易推定法,” 生体医工学, 44 巻, 1 号, pp. 156–162, 2006.
- [15] 坪井宏祐, 出口明広, 荻原啓, “ローレンツプロットの定量評価による睡眠推移の推定,” ヒューマンインターフェース学会, 13 巻, 2 号, pp. 127–134, 2011.
- [16] Misa Takegami, Yoshimi Suzukamo, Takafumi Wakita, Hiroyuki Noguchi, Kazuo Chin, Hiroshi Kadotani, Yuichi Inoue, Yasunori Oka, Takaya Nkamura, Joseph Green, Murray W. Johns, Shunichi Fukuhara, “Development of a Japanese version of the Epworth Sleepiness Scale(JESS) based on Item Response Theory,” *Sleep Medicine*, vol. 10, No. 5, pp. 556–565, 2009.
- [17] Kosuke Kaida, Masaya Takahashi, Torbjorn Akerstedt, Akinori Nakata, Yasumasa Otsuka, Takashi Haratani, Kenji Fukasawa, “Validation of the Karolinska sleepiness scale,” *Clinical Neurophysiology*, vol. 117, No. 7, pp. 1574–1581, 2006.

研究業績

- [1] 吉田 悠虎, 五十嵐 洋: “仮眠中の体温変化が及ぼすその後の作業効率の変化”, 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス講演会’ 21, 2P3-J01 2021/6/8.
- [2] 吉田 悠虎, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “温度提示を用いた自己覚醒補助による睡眠慣性低減法”, 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス講演会’ 22, 2P2-I04, 2022/6/3.
- [3] Yugo Yoshida, Ryo Watanabe and Hiroshi Igarashi: “Assisting Slumber to Awakening using Thermal Presentation during A Nap”, 2022 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint International Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE2022) , Nagoya, Japan, August 28–31, 2022.
- [4] 吉田 悠虎, 五十嵐 洋: “熱刺激を用いた覚醒補助がもたらす睡眠慣性抑制効果の検証”, 日本機械学会情報知能精密機器部門講演会 IIP2023, 2023/3/3.